

Laureandosi

Progetto di Ingegneria del Software

C.d.L. in Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2025/2026

Giuseppe Vaglica
Matr. 672516

Indice

Laureandosi	1
Indice	2
Requisiti	3
Stesura dei requisiti	4
Legenda	4
Requisiti NON FUNZIONALI	4
Requisiti MUST	5
Requisiti SHOULD	8
Requisiti COULD	8
Requisiti WOULD	8
Glossario	9
Allegati	11
Allegato 1	11
Allegato 2	12
Allegato 3	13
Allegato 4	14
Allegato 5	15
Analisi	16
Diagramma dei Casi d’uso	17
GeneraProspettoLaurea	17
ApriProspettiCommissione	18
InviaProspettoLaureando	18
Classi di Analisi	19
CRC card	19
Diagramma di Classe	20
Diagrammi di Sequenza	21
Realizzazione di GeneraProspettoLaurea	21
Realizzazione di ApriProspettiCommissione	22
Realizzazione di InviaProspettoLaureando	22

Capitolo 1

Requisiti

Stesura dei requisiti

Legenda

Attore	Classe	Caso d'uso	Allegato

Requisiti NON FUNZIONALI

- N01) Il **Sistema** deve essere sviluppato in linguaggio PHP
- N02) Il **Sistema** deve essere sviluppato su IDE PhpStorm
- N03) Il **Sistema** deve essere messo in produzione su ambiente WordPress
- N04) Il **Sistema** non deve contenere credenziali personali nel codice o nei **file di configurazione**
- N05) Il **Sistema** deve conservare dati personali lo stretto necessario (norma GDPR)
- N06) Il **Sistema** deve tenere in memoria solo i dati dell'appello di laurea corrente
- N07) Il **Sistema** deve essere protetto da accessi non autorizzati
- N08) Il **Sistema** deve essere portabile su altri computer con il medesimo ambiente di sviluppo e produzione
- N09) Il **Sistema** deve avere un manuale di installazione, d'uso e di configurazione
- N10) Il **Sistema** deve creare il **prospetto** in formato PDF
- N11) Il **Sistema** deve inviare le email dall'indirizzo noreply-laureandosi@unipi.it
- N12) Il **Sistema** deve inviare email con una velocità limitata (di circa 3 o 4 secondi tra una mail e l'altra) per non incorrere nel blocco da parte del server di ateneo
- N13) Il **Sistema** deve leggere i dati del **laureando** in formato json

Requisiti MUST

- M01) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di generare un prospetto di laurea con tutti i laureandi per la commissione
- M02) Il Sistema deve permettere all'unità didattica di aprire i prospetti di laurea appena generati
- M03) Il Sistema deve permettere all'unità didattica di inviare il prospetto di laurea appena generato
- M04) Il Sistema deve fornire un'interfaccia grafica all'unità didattica (come mostrato nella figura nell'allegato 1)
- M05) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di prelevare l'anagrafica del singolo laureando dal sistema di Gestione Carriera Studente
- M06) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di prelevare la carriera del singolo laureando dal sistema di Gestione Carriera Studente
- M07) Il Sistema deve fornire un report finale per la commissione (vedi allegato 2) e un report finale per lo studente (vedi allegato 3)
- M08) Il Sistema deve permettere all'unità didattica di generare una email (come da figura in allegato 4) contenente il prospetto da inviare al singolo laureando
- M09) Il Sistema deve eliminare i prospetti generati precedentemente a ogni nuova generazione
- M10) Il Sistema deve inviare alla commissione anche una lista di tutti i laureandi dell'appello di laurea
- M11) Il Sistema deve rendere configurabile il testo del messaggio e l'oggetto dell'email inviata ai laureandi
- M12) Il Sistema deve inserire votazione '0' per gli esami che non compaiono nel calcolo della media
- M13) Il Sistema deve ordinare gli esami nel prospetto in base alla data in cui sono stati sostenuti

M14) Il Sistema deve prevedere nei report per la commissione e per i laureandi una sezione con l'anagrafica del laureando, che comprende matricola, nome, cognome, e-mail di ateneo, la data dell'appello di laurea e l'assegnazione del bonus

M15) Il Sistema deve fornire nel report per la commissione, la simulazione del voto di laurea

M16) Il Sistema deve fornire nel report per la commissione una descrizione dettagliata su come svolgere la simulazione del voto di laurea

M17) Il Sistema deve inserire voto '0' nel voto di tesi per il prospetto del laureando

M18) Il Sistema deve permettere all'amministratore di configurare i parametri T e C e le formule di calcolo del voto di laurea (vedi allegato 5) tramite un file di configurazione

M19) Il Sistema deve consentire all'amministratore di aggiungere un nuovo corso di laurea tramite file di configurazione

M20) Il Sistema deve consentire all'amministratore di configurare i parametri di calcolo del voto di laurea e di reportistica tramite il file di configurazione

M21) Il Sistema deve consentire all'amministratore di configurare il filtro esami tramite il file di configurazione

M22) Il Sistema deve consentire all'amministratore di configurare gli esami informatici tramite il file di configurazione

M23) Il Sistema deve consentire di configurare il filtro esami sovrannumerari o extracurricolari ed esami non contribuenti alla media tramite file di configurazione

M24) Il Sistema deve permettere all'unità didattica di inserire il numero di CFU curriculari richiesti per corso di laurea tramite file di configurazione

M25) Il Sistema deve prevedere il calcolo del bonus per i corsi di laurea che lo prevedono

M26) Il **Sistema** deve consentire all'**amministratore** o all'**unità didattica** di filtrare manualmente alcuni **esami**, per tutti i **laureandi** o specifiche matricole, per non includerli nel calcolo della media

M27) Il **Sistema** deve prevedere all'interno del **prospetto di laurea**, e per i corsi di laurea che lo prevedono, il calcolo della media considerando unicamente gli **esami informatici**

M28) Il **Sistema** deve applicare un **bonus**, che nel caso del **corso** di laurea in Ingegneria Informatica e nel caso in cui un **laureando** si laurei in tempo, ovvero entro maggio del terzo anno

M29) Il **Sistema** deve distinguere che, se la laurea è in Ingegneria Informatica, allora il **bonus** consisterà nella rimozione del voto minore dalla media pesata degli **esami**, e a parità di voto verrà rimosso quello con più **CFU**

Requisiti SHOULD

S01) Il **Sistema** dovrebbe consentire all'**amministratore** di configurare il valore della lode per ogni **corso** di laurea (predefinito 33)

S02) Il **Sistema** dovrebbe consentire all'**unità didattica** o all'**amministratore** la cancellazione manuale di tutti i dati relativi all'appello di laurea

Requisiti COULD

C01) Il **Sistema** potrebbe consentire all'unità didattica di proseguire l'invio dei **prospetti** di laurea dopo una interruzione

C02) Il **Sistema** potrebbe fornire una **interfaccia grafica** all'**amministratore** per accedere ai **file di configurazione**

Requisiti WOULD

W01) Il **Sistema** vorrebbe consentire all'**unità didattica** di ricevere una email con la conferma di invio dei **prospetti**

W02) Il **Sistema** vorrebbe consentire all'unità didattica di generare un **prospetto** con le statistiche dell'appello di laurea

Glossario

Nome	Sinonimi	Descrizione
amministratore	gestore	Docente universitario o personale informatico che ha l'accesso all'ambiente di produzione e che funge da gestore del sistema
anagrafica		Informazioni personali relative allo studente che comprendono nome, cognome e email istituzionale
bonus		Parametro che può far parte della formula per il calcolo del voto di laurea
carriera		Elenco di esami, con relativo peso e valutazione, sostenuti dallo studente
CdL	corso, facoltà	Corso di laurea
CFU	crediti	Crediti formativi universitari
commissione	Commissione di laurea	Commissione composta dai docenti del CdL che si occupa della valutazione del laureando
crediti curriculari		Crediti per esami che fanno parte del percorso di laurea corrente dello studente
esami informatici		Esami che rientrano nella categoria ING-INF/05
extracurricolari		Esami non facenti parte del CdL dello studente
file di configurazione		File di testo modificabile dall' amministratore per configurare il sistema
Gestione Carriera Studente		Sistema della segreteria centrale di ateneo che fornisce i dati sull' anagrafica e sulla carriera di uno studente
interfaccia grafica	GUI	Interfaccia del sistema

laureandi	studente, laureando	Studente universitario che ha presentato domanda di laurea
prospetto	report, prospetti	Documento generato dal sistema su richiesta dell' unità didattica , contenente i dati relativi alla carriera dello studente e la simulazione del voto di laurea
Sistema	Laureandos i	Generatore di prospetti di laurea usufruibile da più corsi di laurea
sovrannumerari		Esami sostenuti dallo studente ma che non vengono conteggiati ai fini del conseguimento della laurea
unità didattica	Segreteria	Personale di ateneo che si occupa delle generazione, della verifica e dell'invio dei prospetti di laurea

Allegati

Allegato 1

BOZZA DELL'INTERFACCIA GRAFICA INVIATA DAL CLIENTE

Gestione Prospetti di Laurea

CdL:

Seleziona un CdL ▼

Data Laurea: 

Matricole:

Crea Prospetti

apri prospetti

Invia Prospetti

Prospetti creati

Allegato 2

REPORT FINALE PER LA COMMISSIONE

T. Ing. Informatica CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	123456
Nome:	GIANLUIGI
Cognome:	DONNARUMMA
Email:	nome.cognome@studenti.unipi.it
Data:	2023-01-04
Bonus:	NO

ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	23	X	X
ANALISI MATEMATICA I	12	24	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	25	X	
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	3	21	X	X
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	21	X	X
FISICA GENERALE I	12	21	X	
CALCOLO NUMERICO	6	20	X	
BASI DI DATI	6	23	X	X
ELETTROTECNICA	6	26	X	
RICERCA OPERATIVA	9	19	X	
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	26	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	24	X	X
CRITTOGRAFIA	6	23	X	
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	24	X	
CLOUD E GREEN COMPUTING	6	25	X	
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	23	X	
RETI LOGICHE	9	22	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	28	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE (B1)	3	0		
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	21	X	X
SISTEMI OPERATIVI	9	25	X	X
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
RETI INFORMATICHE	9	26	X	X

Media Pesata (M):	23.655
Crediti che fanno media (CFU):	174
Crediti curriculari conseguiti:	177/177
Voto di tesi (T):	0
Formula calcolo voto di laurea:	$M*3+18+T+C$
Media pesata esami INF:	23.667

SIMULAZIONE DI VOTO DI LAUREA	
VOTO COMMISSIONE (C)	VOTO LAUREA
1	89.966
2	90.966
3	91.966
4	92.966
5	93.966
6	94.966
7	95.966

VOTO DI LAUREA FINALE: scegli voto commissione, prendi il corrispondente voto di laurea e somma il voto di tesi tra 1 e 3, quindi arrotonda

Allegato 3

REPORT FINALE PER LO STUDENTE

T. Ing. Informatica CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	123456
Nome:	XXXXXXX
Cognome:	YYYYYYY
Email:	f.yyyyyy@studenti.unipi.it
Data:	2022-09-23
Bonus:	SI

ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	21		X
ANALISI MATEMATICA I	12	23	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	27	X	
FISICA GENERALE I	12	30	X	
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	26	X	X
RETI LOGICHE	9	25	X	X
BASI DI DATI	9	29	X	X
CALCOLO NUMERICO	6	25	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	28	X	X
RICERCA OPERATIVA	9	27	X	
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	24	X	X
ELETTROTECNICA	6	28	X	
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	30	X	
PROGRAMMAZIONE AVANZATA	6	27	X	X
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	27	X	
RETI INFORMATICHE	9	29	X	X
PROGRAMMAZIONE DI INTERFACCIE	6	33	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE B2	3	0		
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	28	X	
SISTEMI OPERATIVI	9	30	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	26	X	

Media Pesata (M):	27.491
Crediti che fanno media (CFU):	165
Crediti curriculari conseguiti:	177/177
Voto di tesi (T):	0
Formula calcolo voto di laurea:	$M*3+18+T+C$
Media pesata esami INF:	27.522

Allegato 4

ESEMPIO DI EMAIL DA INVIARE AL LAUREANDO E CONTENENTE IL PROSPETTO DI LAUREA DEL LAUREANDO

From: Laureandosi 2.0 <noreply-laureandosi@dii.unipi.it>
Sent: Thursday, September 29, 2022 4:50:15 PM
To: Marco Parola <m.parola@studenti.unipi.it>
Subject: Appello di laurea in Ing. TEST- indicatori per voto di laurea

Gentile laureando/laureanda,

Allego un prospetto contenente: la sua carriera, gli indicatori e la formula che la commissione adopererà per determinare il voto di laurea.

La prego di prendere visione dei dati relativi agli esami.

In caso di dubbi scrivere a: vittoria.dattilo@unipi.it

Alcune spiegazioni:

- gli esami che non hanno un voto in trentesimi, hanno voto nominale zero al posto di giudizio o idoneità, in quanto non contribuiscono al calcolo della media ma solo al numero di crediti curriculari;
- gli esami che non fanno media (pur contribuendo ai crediti curriculari) non hanno la spunta nella colonna MED;
- il voto di tesi (T) appare nominalmente a zero in quanto verrà determinato in sede di laurea, e va da 18 a 30.

Cordiali saluti

Unità Didattica DII

Allegato 5

FORMULE PER IL CALCOLO DEL VOTO DI LAUREA DI ALCUNI CORSI DI LAUREA

FORMULE PER IL CALCOLO DEL VOTO DI LAUREA

M = media pesata per CFU

T = punti di tesi

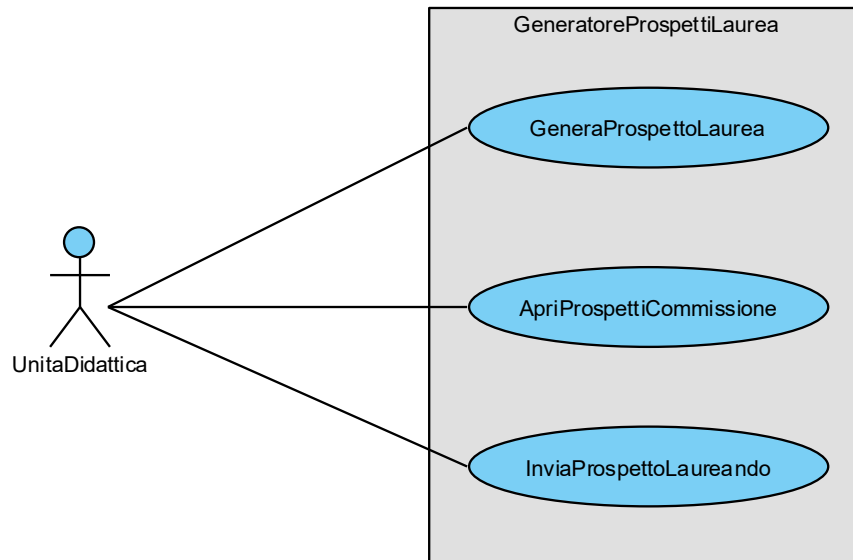
C = punti di commissione

CORSO DI LAUREA	VOTO LAUREA	CFU CURRICULARI RICHIESTI	PARAMETRI
T. Ing. Biomedica	$(110/27.17) * (M * CFU + T * 3) / (CFU + 3)$	177	Tmin:18, Tmax:30, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0,
T. Ing. Elettronica	$2 + 4 * (M * CFU + T * 3) / (CFU + 3)$	177	Tmin:18, Tmax:33, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0
T. Ing. Informatica	M*3+18+T+C C dipende dalla media esami INF (ING-INF/05) Bonus: si toglie l'esame con voto minore e, a parità di voto minore, quello con piu' crediti, se ci si laurea entro maggio del terzo anno.	177	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:7, Cstep:1
T. Ing. delle Telecomunicazioni	$M * 11/3 + C$	177	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:11, Cstep:1
M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering	$M * 3.5 + 11 + C$	105	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:0.5, Cmax:4.0, Cstep:0.5,
M. Ing. Elettronica	$4 * (M * CFU + T * 18) / (CFU + 18)$	102	Tmin:18, Tmax:30, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0,
M. Computer Engineering, Artificial Intelligence and Data Engineering	$M * 3 + 22 + T + C$	96	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:3, Cstep:1,
M. Ing. Robotica e della Automazione	$M * 3 + 18.5 + T$	102	Tmin:1, Tmax:10, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0
M. Ing. delle Telecomunicazioni	$M * 11/3 + C$	96	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:11, Cstep:1,

Capitolo 2

Analisi

Diagramma dei Casi d'uso



GeneraProspettoLaurea

Details

Name	Value
Preconditions	L' unità didattica deve avere la lista delle matricole degli studenti che si sono iscritti a un certo appello di laurea, di cui l' unità didattica deve conoscere la data e il CdL
Post-conditions	I prospetti per i laureandi e per la commissione di laurea sono stati creati correttamente in una cartella.

Scenario

1. UnitaDidattica seleziona il CdL
2. SYSTEM mostra il CdL selezionato
3. UnitaDidattica seleziona la Data Laurea
4. SYSTEM mostra la Data Laurea selezionata
5. UnitaDidattica inserisce la sequenza di Matricole di laureandi separate da spazi e/o virgole
6. SYSTEM mostra l'elenco di Matricole inserite
7. UnitaDidattica clicca sul pulsante Genera Prospetti
8. SYSTEM pulisce tutti i campi e visualizza il messaggio " Prospetti Creati "

ApriProspettiCommissione

Details

Name	Value
Preconditions	a) I prospetti per quel CdL devono essere stati generati in precedenza (GeneraProspettoLaurea) b) Il browser deve avere un lettore pdf integrato
Post-conditions	Il prospetto della commissione è stato aperto nel lettore pdf del browser

Scenario

1. UnitaDidattica seleziona il CdL
2. SYSTEM mostra il CdL selezionato
3. UnitaDidattica clicca su Apri Prospetti
4. SYSTEM pulisce i campi e mostra il messaggio " Prospetti aperti in un'altra scheda "

InviaProspettoLaureando

Details

Name	Value
Preconditions	L' unità didattica deve aver già: a) generato i prospetti (GeneraProspettoLaurea) b) preso visione dei prospetti e aver stampato il prospetto per la commissione (ApriProspettiCommissione)
Post-conditions	I prospetti dei laureandi sono stati inviati alle rispettive mail degli studenti e il sistema ha svuotato la cartella prospetti .

Scenario

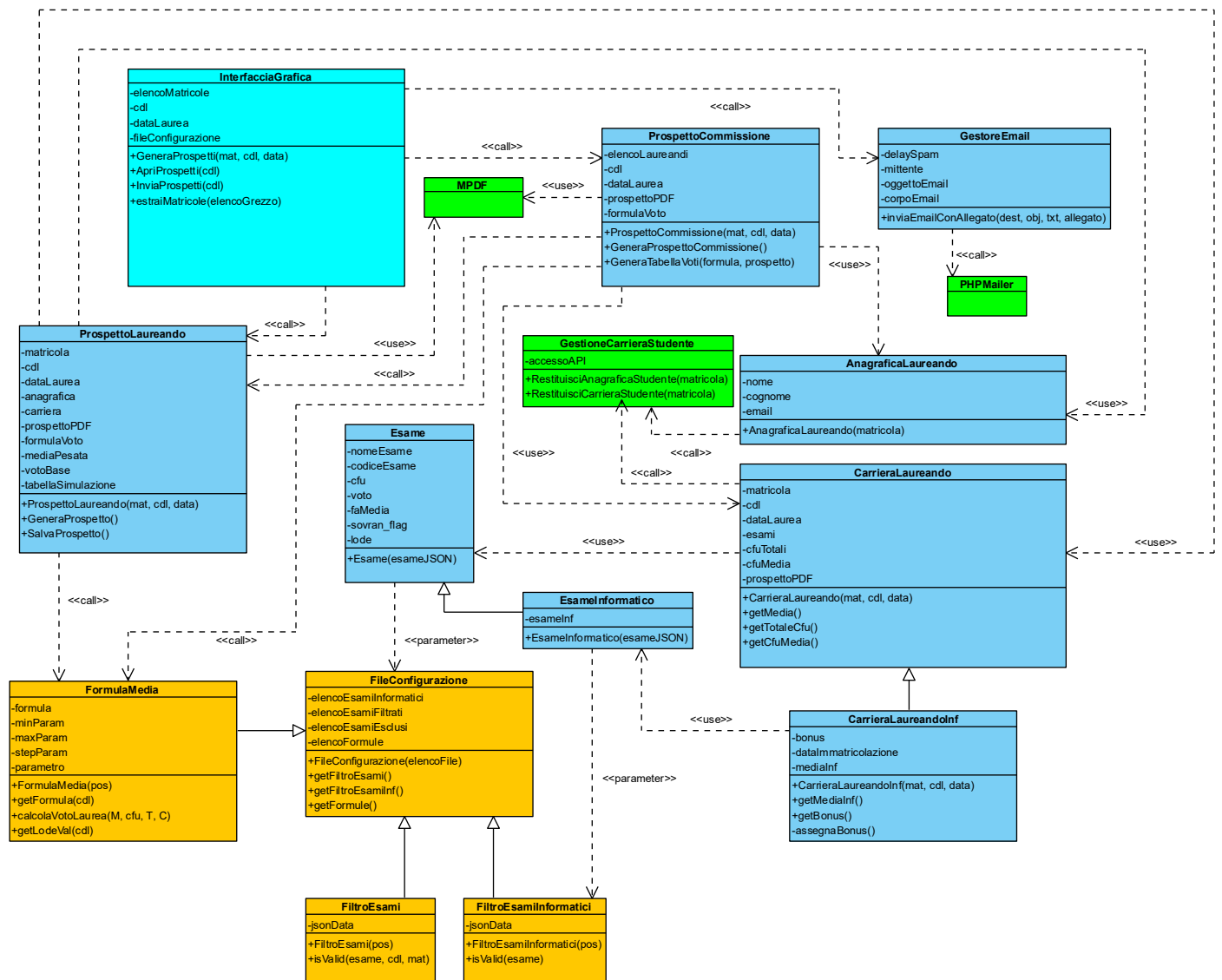
1. UnitaDidattica seleziona il CdL
2. SYSTEM mostra il CdL selezionato
3. UnitaDidattica clicca sul pulsante Invia Prospetti
4. for each prospetto laureando
4.1. if il prospetto è stato correttamente inviato
4.1.1. SYSTEM mostra il messaggio " inviato il prospetto n° I di TOT "
4.1.2. Attende 13 secondi
4.2. else
4.2.1. SYSTEM mostra il messaggio " ERRORE nell'invio del prospetto n° I di TOT "
4.2.2. exit loop
end if
end for each

Classi di Analisi

CRC card

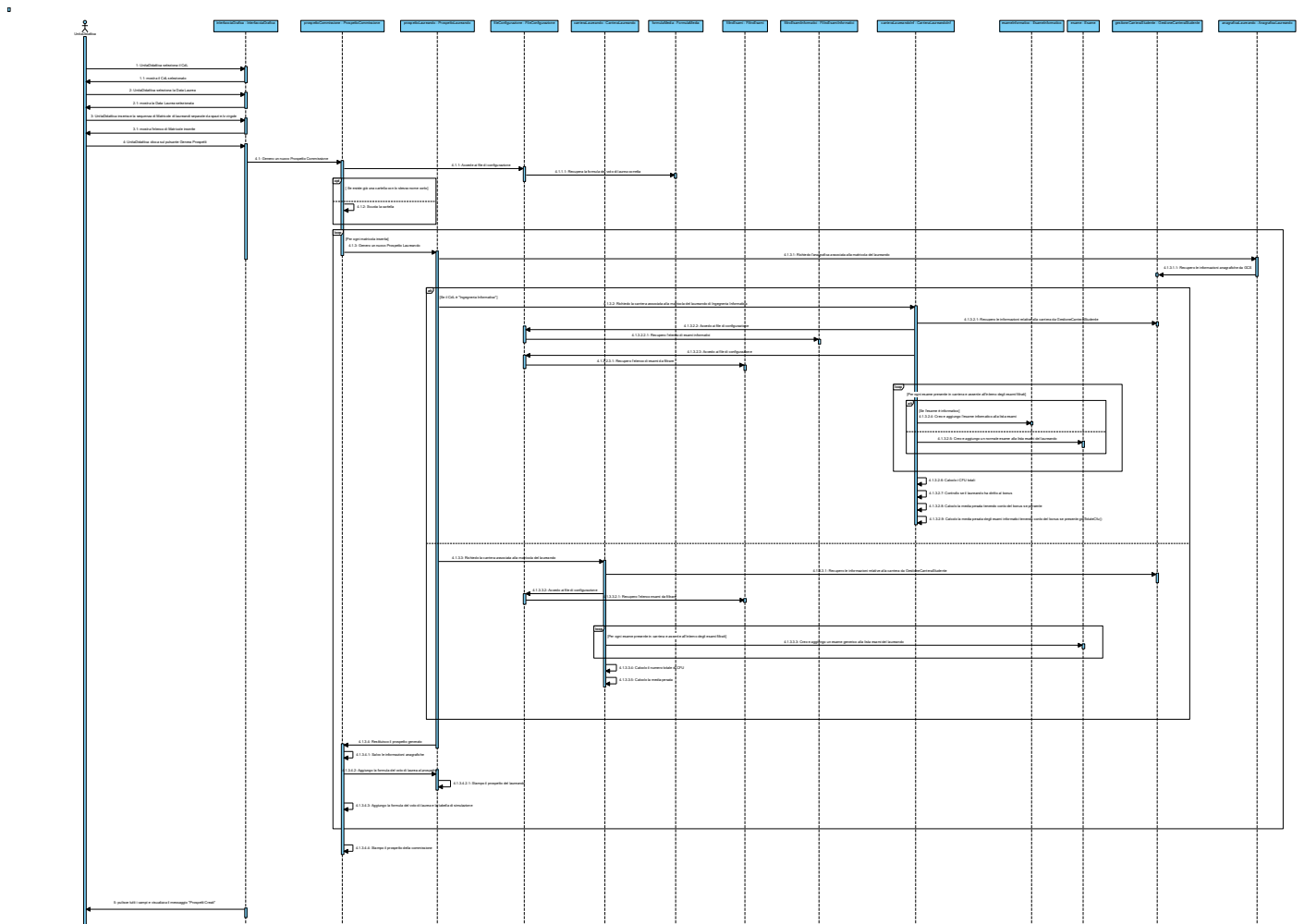
AnagraficaLaureando Super Classes: Sub Classes: Description: La classe AnagraficaLaureando contiene le informazioni anagrafiche del laureando, restituite da GestioneCarrieraStudiante Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>nome</td> <td>Nome del laureando</td> </tr> <tr> <td>cognome</td> <td>Cognome del laureando</td> </tr> <tr> <td>email</td> <td>Email istituzionale del laureando</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> <tr> <td>Recuperare le informazioni relative all'anagrafica dello studente</td> <td>GestioneCarrieraStudiante</td> </tr> </table>	Name	Description	nome	Nome del laureando	cognome	Cognome del laureando	email	Email istituzionale del laureando	Name	Collaborator	Recuperare le informazioni relative all'anagrafica dello studente	GestioneCarrieraStudiante	CarrieraLaureando Super Classes: Sub Classes: CarrieraLaureandoInf Description: La classe CarrieraLaureando raccoglie le informazioni sulla carriera del laureando, necessarie alla creazione del prospetto di laurea. Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>matricola</td> <td>Matricola del laureando</td> </tr> <tr> <td>cdl</td> <td>Corso di Laurea del laureando</td> </tr> <tr> <td>dataLaurea</td> <td>Data in cui lo studente dovrà laurearsi</td> </tr> <tr> <td>esami</td> <td>Elenco di esami che lo studente ha in carriera</td> </tr> <tr> <td>prospettoPDF</td> <td>Prospetto di laurea dello studente</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> <tr> <td>Recuperare le informazioni relative alla carriera dello studente</td> <td>GestioneCarrieraStudiante</td> </tr> <tr> <td>Calcolare la media pesata degli esami</td> <td>Esame, FileConfigurazione</td> </tr> <tr> <td>Calcolo del totale crediti conseguiti</td> <td>Esame</td> </tr> <tr> <td>Calcolo del totale dei crediti che fanno media</td> <td>Esame, FileConfigurazione</td> </tr> <tr> <td>Stampare il prospetto di laurea</td> <td>AnagraficaLaureando</td> </tr> </table>	Name	Description	matricola	Matricola del laureando	cdl	Corso di Laurea del laureando	dataLaurea	Data in cui lo studente dovrà laurearsi	esami	Elenco di esami che lo studente ha in carriera	prospettoPDF	Prospetto di laurea dello studente	Name	Collaborator	Recuperare le informazioni relative alla carriera dello studente	GestioneCarrieraStudiante	Calcolare la media pesata degli esami	Esame, FileConfigurazione	Calcolo del totale crediti conseguiti	Esame	Calcolo del totale dei crediti che fanno media	Esame, FileConfigurazione	Stampare il prospetto di laurea	AnagraficaLaureando
Name	Description																																				
nome	Nome del laureando																																				
cognome	Cognome del laureando																																				
email	Email istituzionale del laureando																																				
Name	Collaborator																																				
Recuperare le informazioni relative all'anagrafica dello studente	GestioneCarrieraStudiante																																				
Name	Description																																				
matricola	Matricola del laureando																																				
cdl	Corso di Laurea del laureando																																				
dataLaurea	Data in cui lo studente dovrà laurearsi																																				
esami	Elenco di esami che lo studente ha in carriera																																				
prospettoPDF	Prospetto di laurea dello studente																																				
Name	Collaborator																																				
Recuperare le informazioni relative alla carriera dello studente	GestioneCarrieraStudiante																																				
Calcolare la media pesata degli esami	Esame, FileConfigurazione																																				
Calcolo del totale crediti conseguiti	Esame																																				
Calcolo del totale dei crediti che fanno media	Esame, FileConfigurazione																																				
Stampare il prospetto di laurea	AnagraficaLaureando																																				
CarrieraLaureandoInf Super Classes: CarrieraLaureando Sub Classes: Description: Sotto classe di CarrieraLaureando che contiene gli attributi specializzati nel caso di un laureando che afferisce al CdL in Ingegneria Informatica Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>bonus</td> <td>Parametro booleano che indica se il laureando ha diritto al bonus oppure no</td> </tr> <tr> <td>dataImmatricolazione</td> <td>Data in cui il laureando si è immatricolato al CdL</td> </tr> <tr> <td>mediaInf</td> <td>Media dei soli esami informatici</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> <tr> <td>Calcola se il laureando ha diritto al bonus</td> <td>GestioneCarrieraStudiante</td> </tr> <tr> <td>Calcola la media degli esami informatici</td> <td>EsameInformatico</td> </tr> </table>	Name	Description	bonus	Parametro booleano che indica se il laureando ha diritto al bonus oppure no	dataImmatricolazione	Data in cui il laureando si è immatricolato al CdL	mediaInf	Media dei soli esami informatici	Name	Collaborator	Calcola se il laureando ha diritto al bonus	GestioneCarrieraStudiante	Calcola la media degli esami informatici	EsameInformatico	Esame Super Classes: Sub Classes: EsameInformatico Description: Contiene le informazioni sull'esame conseguito Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>voto</td> <td>Voto assegnato al superamento dell'esame</td> </tr> <tr> <td>cfu</td> <td>CFU dell'esame</td> </tr> <tr> <td>nomeCorso</td> <td>Nome del corso dell'esame</td> </tr> <tr> <td>codiceCorso</td> <td>Codice identificativo del corso</td> </tr> <tr> <td>faMedia</td> <td>Attributo che indica se il voto dell'esame fa media oppure no</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> </table>	Name	Description	voto	Voto assegnato al superamento dell'esame	cfu	CFU dell'esame	nomeCorso	Nome del corso dell'esame	codiceCorso	Codice identificativo del corso	faMedia	Attributo che indica se il voto dell'esame fa media oppure no	Name	Collaborator								
Name	Description																																				
bonus	Parametro booleano che indica se il laureando ha diritto al bonus oppure no																																				
dataImmatricolazione	Data in cui il laureando si è immatricolato al CdL																																				
mediaInf	Media dei soli esami informatici																																				
Name	Collaborator																																				
Calcola se il laureando ha diritto al bonus	GestioneCarrieraStudiante																																				
Calcola la media degli esami informatici	EsameInformatico																																				
Name	Description																																				
voto	Voto assegnato al superamento dell'esame																																				
cfu	CFU dell'esame																																				
nomeCorso	Nome del corso dell'esame																																				
codiceCorso	Codice identificativo del corso																																				
faMedia	Attributo che indica se il voto dell'esame fa media oppure no																																				
Name	Collaborator																																				
FileConfigurazione Super Classes: Sub Classes: Description: Questa classe contiene le informazioni legate ai file di configurazione che l'amministratore scrive e inserisce Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>elencoEsamiInformatici</td> <td>Elenco degli esami informatici</td> </tr> <tr> <td>elencoEsamiFiltrati</td> <td>Filtro con esami da rimuovere dalla carriera</td> </tr> <tr> <td>elencoEsamiEsclusi</td> <td>Elenco di esami da non considerare nel calcolo della media pesata</td> </tr> <tr> <td>elencoFormule</td> <td>Elenco delle formule del voto di laurea per i vari CdL</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> <tr> <td>Recuperare le informazioni presenti nei file</td> <td>FormulaMedia, Esame, EsameInformatico</td> </tr> </table>	Name	Description	elencoEsamiInformatici	Elenco degli esami informatici	elencoEsamiFiltrati	Filtro con esami da rimuovere dalla carriera	elencoEsamiEsclusi	Elenco di esami da non considerare nel calcolo della media pesata	elencoFormule	Elenco delle formule del voto di laurea per i vari CdL	Name	Collaborator	Recuperare le informazioni presenti nei file	FormulaMedia, Esame, EsameInformatico	ProspettoCommissione Super Classes: Sub Classes: Description: Contiene il prospetto generato per la commissione Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>dataLaurea</td> <td>Data dell'appello di Laurea</td> </tr> <tr> <td>elencoLaureandi</td> <td>Elenco di matricole di laureandi</td> </tr> <tr> <td>prospettoPDF</td> <td>Prospetto di laurea della commissione</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> <tr> <td>Recupera le informazioni dei laureandi</td> <td>CarrieraLaureando, CarrieraLaureandoInf</td> </tr> <tr> <td>Stampare il prospetto della commissione</td> <td>CarrieraLaureando</td> </tr> </table>	Name	Description	dataLaurea	Data dell'appello di Laurea	elencoLaureandi	Elenco di matricole di laureandi	prospettoPDF	Prospetto di laurea della commissione	Name	Collaborator	Recupera le informazioni dei laureandi	CarrieraLaureando, CarrieraLaureandoInf	Stampare il prospetto della commissione	CarrieraLaureando								
Name	Description																																				
elencoEsamiInformatici	Elenco degli esami informatici																																				
elencoEsamiFiltrati	Filtro con esami da rimuovere dalla carriera																																				
elencoEsamiEsclusi	Elenco di esami da non considerare nel calcolo della media pesata																																				
elencoFormule	Elenco delle formule del voto di laurea per i vari CdL																																				
Name	Collaborator																																				
Recuperare le informazioni presenti nei file	FormulaMedia, Esame, EsameInformatico																																				
Name	Description																																				
dataLaurea	Data dell'appello di Laurea																																				
elencoLaureandi	Elenco di matricole di laureandi																																				
prospettoPDF	Prospetto di laurea della commissione																																				
Name	Collaborator																																				
Recupera le informazioni dei laureandi	CarrieraLaureando, CarrieraLaureandoInf																																				
Stampare il prospetto della commissione	CarrieraLaureando																																				
FormulaMedia Super Classes: Sub Classes: Description: La classe FormulaMedia preserva le informazioni sul calcolo del voto di laurea a partire dalla media pesata e dai parametri presenti nella formula Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>formula</td> <td>Formula per il calcolo del voto di laurea</td> </tr> <tr> <td>minParam</td> <td>Minimo valore assunto dal parametro</td> </tr> <tr> <td>maxParam</td> <td>Massimo valore assunto dal parametro</td> </tr> <tr> <td>stepParam</td> <td>Step di variazione del parametro</td> </tr> <tr> <td>parametro</td> <td>Indica quale parametro va considerato</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> <tr> <td>Calcolare il voto data la media e la formula</td> <td></td> </tr> </table>	Name	Description	formula	Formula per il calcolo del voto di laurea	minParam	Minimo valore assunto dal parametro	maxParam	Massimo valore assunto dal parametro	stepParam	Step di variazione del parametro	parametro	Indica quale parametro va considerato	Name	Collaborator	Calcolare il voto data la media e la formula		EsameInformatico Super Classes: Esame Sub Classes: Description: Specializzazione di Esame per gli esami informatici conseguiti Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> </table>	Name	Description	Name	Collaborator																
Name	Description																																				
formula	Formula per il calcolo del voto di laurea																																				
minParam	Minimo valore assunto dal parametro																																				
maxParam	Massimo valore assunto dal parametro																																				
stepParam	Step di variazione del parametro																																				
parametro	Indica quale parametro va considerato																																				
Name	Collaborator																																				
Calcolare il voto data la media e la formula																																					
Name	Description																																				
Name	Collaborator																																				

Diagramma di Classe

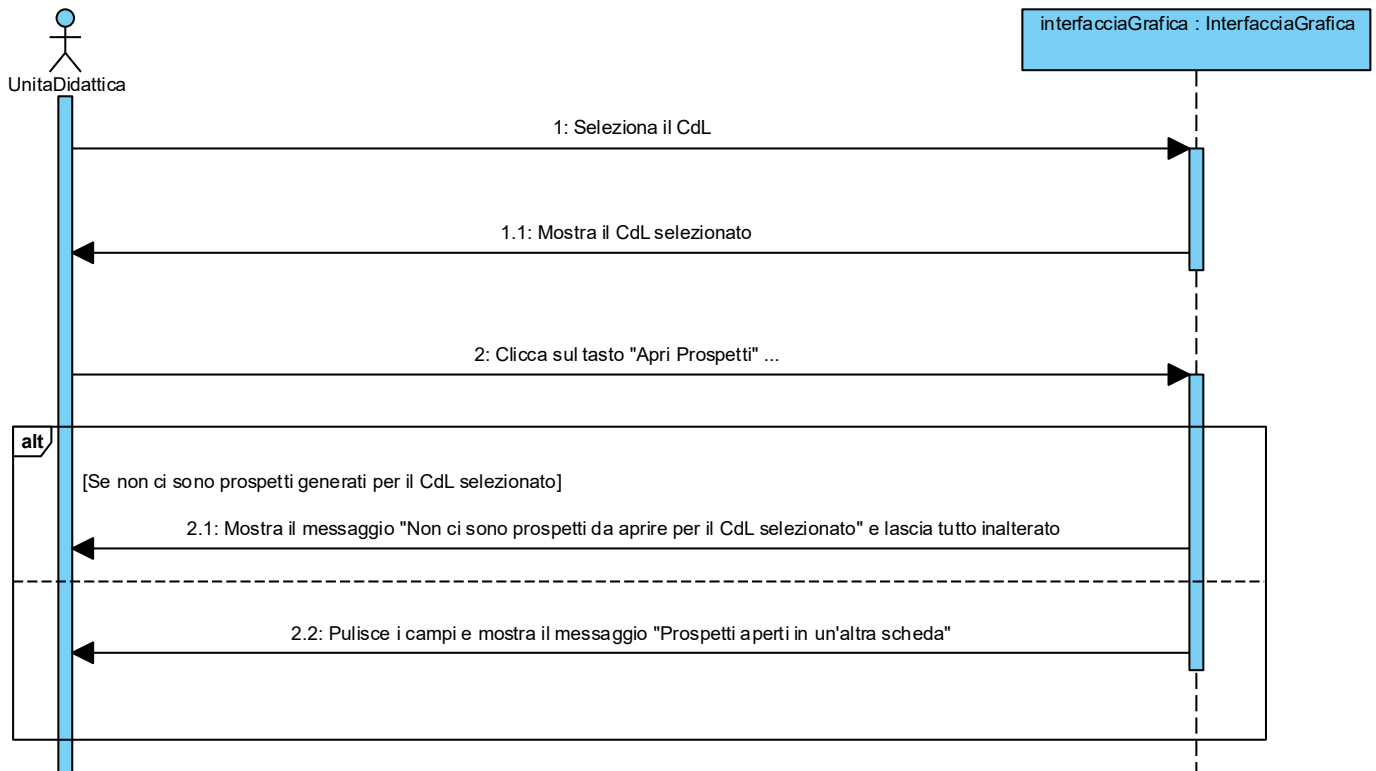


Diagrammi di Sequenza

Realizzazione di GeneraProspettoLaurea



Realizzazione di ApriProspettiCommissione



Realizzazione di InviaProspettoLaureando

